

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

## Основы объектно-ориентированного программирования (ООП)

Дисциплина: «Языки и технология программирования»

Язык: Python

Продолжительность: 2 академических часа

Форма контроля: защита выполненной работы

### 1. Тема и цель

Тема по силлабусу: «Основы объектно-ориентированного программирования (ООП). Создание классов, объектов, методов, инкапсуляция». Цель: освоить создание классов и объектов в Python, конструктор `__init__()`, атрибуты, методы, `self` и базовую инкапсуляцию.

### 2. Краткая теоретическая часть

Класс описывает структуру и поведение объектов. Объект — экземпляр класса. Атрибуты хранят состояние, методы определяют поведение. `__init__()` выполняет начальную инициализацию объекта. Для демонстрации инкапсуляции можно использовать атрибуты вида `__balance`.

### 3. Индивидуальные задания

| №  | Уровень    | Задание                                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Базовый    | Student: имя, возраст, специальность; вывод информации и изменение специальности.           |
| 2  | Базовый    | Book: название, автор, год, страницы; метод вывода информации.                              |
| 3  | Базовый    | Car: марка, модель, год, скорость; методы <code>accelerate()</code> и <code>stop()</code> . |
| 4  | Базовый    | Rectangle: ширина, высота; площадь и периметр.                                              |
| 5  | Базовый    | Circle: радиус; площадь, диаметр и длина окружности.                                        |
| 6  | Базовый    | Employee: ФИО, должность, зарплата; увеличение зарплат на процент.                          |
| 7  | Средний    | BankAccount: владелец и закрытый <code>__balance</code> ; пополнение, баланс, снятие.       |
| 8  | Средний    | Product: название, цена, количество; изменение цены, добавление и стоимость запасов.        |
| 9  | Средний    | Temperature: температура в °C; преобразование в °F и K.                                     |
| 10 | Средний    | Laptop: производитель, модель, RAM, цена; увеличение RAM и изменение цены.                  |
| 11 | Средний    | Course: название, преподаватель, список студентов; добавление и вывод студентов.            |
| 12 | Средний    | ShoppingCart: добавление товаров, количество и итоговая стоимость.                          |
| 13 | Средний    | Counter: закрытое значение; увеличение, уменьшение, сброс и получение.                      |
| 14 | Средний    | Password: закрытый пароль; проверка и изменение пароля.                                     |
| 15 | Средний    | Student: имя и список оценок; добавление оценки и средний балл.                             |
| 16 | Повышенный | ATMAccount: закрытые баланс и PIN; проверка PIN, баланс, пополнение и снятие.               |
| 17 | Повышенный | Library: коллекция книг; добавление, удаление и поиск по названию.                          |
| 18 | Повышенный | Student и Group: добавление/удаление студентов и средний возраст.                           |
| 19 | Повышенный | Product и Order: добавление товаров и вычисление стоимости заказа.                          |
| 20 | Повышенный | ElectronicWallet: закрытые баланс и PIN; пополнение, оплата, перевод и история.             |

### 4. Пример выполнения

```
class BankAccount:
    def __init__(self, owner, balance=0):
        self.owner = owner
        self.__balance = balance

    def deposit(self, amount):
        if amount > 0:
            self.__balance += amount
```

```
def get_balance(self):
    return self.__balance

account = BankAccount("Ayan", 10000)
account.deposit(5000)
print("Баланс:", account.get_balance())
```

## 5. Порядок выполнения

- Создать проект Lab3\_OOP и файл lab3.py.
- Определить класс по своему варианту и реализовать `__init__()`.
- Реализовать минимум 3 метода.
- Где предусмотрено, применить закрытые атрибуты.
- Создать минимум 3 объекта класса.
- Продемонстрировать изменение состояния объектов.
- Проверить программу минимум на трех тестовых сценариях.
- Подготовить отчет и защитить работу.

## 6. Дополнительное задание

Добавить классу минимум один новый атрибут и один новый метод. На защите объяснить их назначение.

## 7. Требования к отчету

Тема и цель; номер варианта; условие; описание класса, атрибутов и методов; исходный код; результаты выполнения; минимум три тестовых сценария; вывод.

## 8. Контрольные вопросы

1. Что такое ООП?
2. Что такое класс и объект?
3. Чем класс отличается от объекта?
4. Что такое атрибут и метод?
5. Для чего используется `__init__()`?
6. Что означает `self`?
7. Как создать объект класса?
8. Что такое состояние объекта?
9. Что такое инкапсуляция?
10. Что означает атрибут вида `__balance` в Python?
11. Почему состояние объекта удобно изменять через методы?

## 9. Оценивание

Учитываются полнота и самостоятельность выполнения, корректность программного решения и отчета, а также качество защиты.